
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 03 — Design de Software

(Software Design)

Documento de Design de Software (SDD)

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	17/04/2026	Lucas Heydt	Modelagem inicial de classes, DER e sequência.	Davi Minati

1. Introdução

1.1 Propósito

Este Documento de Design de Software (SDD) descreve a arquitetura interna e o projeto detalhado do Sistema Hospitalar. Seu objetivo é fornecer uma visão clara da estrutura dos módulos, componentes e classes do sistema, além dos padrões de projeto utilizados. O documento também considera os requisitos de segurança e a conformidade com a LGPD, garantindo a proteção dos dados dos pacientes.

1.2 Escopo

O escopo deste documento abrange o design arquitetural do back-end e front-end do sistema, descrevendo os principais módulos e as APIs responsáveis pela integração entre eles. Também são apresentados os ciclos de vida das entidades críticas, como consultas e prontuários.

2. Design dos Módulos

2.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

Baseado em Role-Based Access Control (RBAC), o módulo utiliza tokens JWT para autenticação e controle de acesso.

2.2 Módulo de Pacientes

Responsável pelo CRUD dos dados demográficos dos pacientes.

2.3 Módulo de Agendamento

Responsável pelo gerenciamento da agenda dos médicos.

2.4 Módulo de Prontuário Eletrônico

Representa o núcleo clínico do sistema e foi projetado seguindo o princípio de Privacy by Design.

2.5 Módulo de Prescrições

Módulo complementar ao Prontuário, responsável pela geração de receituários vinculados às consultas.

2.6 Módulo de Exames

Responsável pelo gerenciamento das solicitações e dos resultados de exames. **O2.7 Módulo de Relatórios**

3. Diagramas UML

3.1 Diagrama de Classes

3.2 Diagrama de Sequência — Registrar Consulta

3.3 Diagrama de Sequência — Criar Prontuário

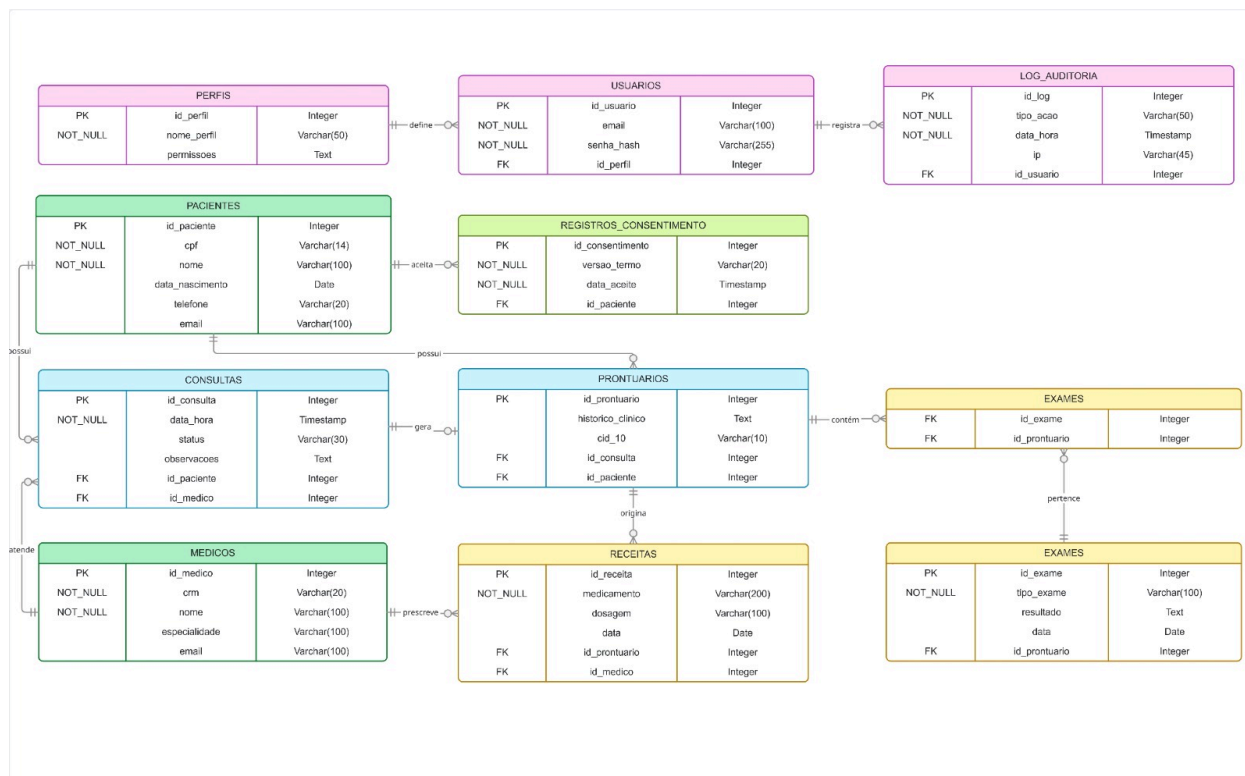
3.4 Diagrama de Sequência — Autenticar Usuário

3.5 Diagrama de Estado — Ciclo de Vida do Prontuário

3.6 Diagrama de Estado — Ciclo de Vida da Consulta

4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

4.1 DER Completo



4.2 Descrição das Entidades Principais

5. Padrões de Projeto Aplicados

6. Interfaces entre Componentes (Contratos de API)

Tabelas e Formulários

| Padrões de Projeto Aplicados

Padrão (GoF)	Categoria	Módulo de Aplicação	Justificativa da Escolha

| Entidades Principais do DER

Entidade	Atributos Principais	Relacionamentos	Observações (LGPD/Segurança)

| Observações e Referências Consultadas

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

GAMMA, Erich et al. Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000. (Referência para os padrões GoF).

IEEE COMPUTER SOCIETY. SWEBOK Guide v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. IEEE Computer Society, 2024. (Área de Conhecimento: Software Design).

FOWLER, Martin. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2006